

LIÇÃO 01 MAURICIO DE SOUZA COUTINHO.

Dado, informação ou metadado?

- **“2026-08-08”:** **Dado** — É um valor bruto e isolado que não possui contexto contextual explicativo por si só.
- **“Foram realizados 128 atendimentos no dia.”:** **Informação** — O valor foi processado e contextualizado, atribuindo-lhe significado útil para interpretação.
- **“data_atendimento usa o tipo DATE e não aceita nulo.”:** **Metadado** — É uma descrição técnica sobre o formato, estrutura e restrições de outro dado.

Do valor à decisão

- **Exemplos de dados brutos:** 23.5°C (coletado às 14:00) e 23.8°C (coletado às 14:01).
- **Transformação em informação útil:** "A temperatura média registrada na última hora permaneceu constante em 23.6°C, dentro da margem ideal de operação."
- **Decisão apoiada:** Manter os sistemas de refrigeração no modo normal de funcionamento sem necessidade de intervenção.

Encontre os problemas nos arquivos

- **Redundância:** O mesmo cliente possui dados cadastrais (como e-mail e telefone) duplicados nas planilhas do setor de Vendas e do setor de Suporte.
- **Inconsistência possível:** O cliente atualiza o telefone com o Suporte, mas a equipe de Vendas continua com o número antigo no cadastro dela.
- **Impacto operacional:** Retrabalho e perda de tempo ao tentar contato com o cliente usando dados desatualizados, gerando ruído de comunicação entre departamentos.
- **Regra centralizada:** Criar um cadastro único unificado (`cliente`) onde Vendas e Suporte consomem e atualizam a mesma fonte central de dados.

Banco de dados ou planilha?

- **Escolha da solução inicial:** Planilha eletrônica (ex: Excel ou Google Sheets).
- **Crítérios que sustentam a escolha:** Baixo volume de dados (apenas 80 membros) e baixa frequência de escrita/atualização (feita apenas uma vez por mês por uma única pessoa).
- **Evento que justificaria migração:** Aumento expressivo no volume de membros/transações ou a necessidade de múltiplos usuários inserindo e consultando dados simultaneamente em tempo real com controle de acesso granular.

Separe banco de dados, SGBD e cliente

- **Base de dados:** É o conjunto organizado de dados armazenados fisicamente no disco.
- **SGBD:** É o software (no caso, o MySQL) encarregado de gerenciar, processar requisições, garantir integridade e controlar o acesso aos dados.

- **Papel do Workbench:** É o cliente (interface gráfica) utilizado pelo usuário para interagir, enviar comandos SQL e visualizar as respostas do SGBD.
- **Onde o InnoDB participa:** É o mecanismo de armazenamento (*storage engine*) interno do MySQL responsável pela gravação física, transações e chave estrangeira.

Modele sem desenhar ainda

- **Três entidades:** USUARIO (ou LEITOR), LIVRO e EMPRESTIMO.
- **Identificador para cada entidade:**
 - USUARIO: id_usuario
 - LIVRO: id_livro
 - EMPRESTIMO: id_emprestimo
- **Dois relacionamentos:**
 - Um USUARIO realiza um ou mais EMPRESTIMOS.
 - Um EMPRESTIMO contém um ou mais LIVROS.
- **Regra de integridade:** Um usuário não pode realizar um novo empréstimo se possuir pendências de devolução em atraso ou se o livro selecionado já estiver emprestado a outro usuário.

Análise a arquitetura

- **Ordenação do fluxo:** Workbench $\rightarrow$ Conexão $\rightarrow$ Servidor $\rightarrow$ InnoDB $\rightarrow$ Resultado.
- **Responsabilidade do servidor:** Processar a requisição enviada pelo cliente, autenticar o usuário, checar permissões, buscar a estrutura no dicionário de dados e retornar a resposta.
- **Por que um usuário vê menos tabelas que outro:** Devido às políticas de controle de acesso (permissões de usuário/GRANTS) configuradas no SGBD, restringindo a visualização apenas às tabelas às quais o usuário tem direito de acesso.

Escolha com responsabilidade

- **Três perguntas antes de liberar o acesso:**
 1. Quais colunas e dados específicos são estritamente necessários para gerar esse relatório?
 2. O acesso precisa ser direto à base de produção ou pode ser feito em uma réplica/base analítica?
 3. Com que frequência esse relatório será executado e qual o nível de anonimização exigido?
- **Alternativa de menor privilégio:** Criar uma View (visão) somente leitura que exponha apenas os campos necessários, desconsiderando informações sensíveis (como documentos pessoais ou dados bancários).
- **Como preservar utilidade e privacidade:** Aplicar técnicas de anonimização (como *hashing* ou mascaramento de dados) em dados de identificação do cliente, mantendo íntegras apenas as variáveis analíticas necessárias para o relatório.

Defenda uma solução integrada

- **Diagnóstico de quatro riscos:**
 1. Perda ou corrupção de dados por ausência de rotinas de backup integradas.
 2. Inconsistência de dados entre arquivos (ex: paciente atualizado em um arquivo, mas não em outro).
 3. Acesso não autorizado a informações médicas e financeiras confidenciais.
 4. Concorrência e sobrescrita de arquivos caso mais de uma pessoa tente editar simultaneamente.
- **Como um SGBD reduz cada risco:**
 1. Implementa rotinas automatizadas de backup e recuperação de desastres (ACID / logs de transação).
 2. Garante a integridade referencial por meio de restrições (chaves estrangeiras).
 3. Aplica controle estrito de acessos com autenticação e papéis de permissão por tabela/coluna.
 4. Gerencia o controle de concorrência através de travas (*locks*) de transação.
- **Entidades e relacionamentos iniciais:**
 - Entidades: PACIENTE, CONSULTA, PAGAMENTO.
 - Relacionamentos: Um PACIENTE agenda uma CONSULTA; uma CONSULTA gera um PAGAMENTO.
- **Dois controles de segurança:** Autenticação com controle de acesso baseado em papéis (RBAC) e criptografia de dados em repouso/trânsito.
- **Limitação que o SGBD não resolve sozinho:** Engenharia social e falhas de processo humano (como o vazamento ou compartilhamento indevido de senhas de acesso por funcionários).